

SÉRIE D'EXERCICES : CONTINUITÉ & LIMITES

2^{ème} Année du Baccalauréat – Sciences Expérimentales & Mathématiques

Programme officiel – Référence Maxi Maths

Exercice 1 : Calcul de 9 limites différentes

Déterminer la valeur des 9 limites suivantes en explicitant la technique appliquée (factorisation, expression conjuguée, encadrement, etc.) :

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1}$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 3x + 1} - x \right)$

4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{4x^2 + x} - x \right)$

5. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - 2x} + x \right)$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{\tan(2x)}$

8. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

9. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\sqrt{x-3}}{x^2 - 9}$

Exercice 2 : Continuité en un point et recherche de paramètres**Partie A – Continuité en un point pour 4 fonctions distinctes :**

1. Soit f_1 définie sur $\mathbb{R}$ par : $\begin{cases} f_1(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3} & \text{si } x \neq 3 \\ f_1(3) = 6 \end{cases}$ Étudier la continuité de f_1 en $a = 3$.

2. Soit f_2 définie sur $\mathbb{R}$ par : $\begin{cases} f_2(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 5} - 3}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ f_2(2) = \frac{1}{3} \end{cases}$ Étudier la continuité de f_2 en $a = 2$.

3. Soit f_3 définie sur $\mathbb{R}$ par : $\begin{cases} f_3(x) = \frac{\sin(4x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ f_3(0) = 4 \end{cases}$ Étudier la continuité de f_3 en $a = 0$.

4. Soit f_4 définie sur $\mathbb{R}$ par : $\begin{cases} f_4(x) = \frac{|x - 1|}{x - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ f_4(1) = 1 \end{cases}$ Étudier la continuité de f_4 en $a = 1$.

Partie B – Détermination des paramètres réels a et b :

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} g(x) = \frac{x^2 + ax - 6}{x - 2} & \text{si } x > 2 \\ g(2) = b \\ g(x) = \frac{\sqrt{x + 2} - 2}{x - 2} & \text{si } x < 2 \end{cases}$$

Déterminer les valeurs des réels a et b pour que la fonction g soit continue en $x_0 = 2$.

Exercice 3 : Continuité latérale et continuité sur un intervalle

1. **Continuité à gauche et à droite :** Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} h(x) = \frac{x^2 - x - 2}{|x - 2|} & \text{si } x \neq 2 \\ h(2) = 3 \end{cases}$$

- Étudier la continuité de h à droite au point $x_0 = 2$.
- Étudier la continuité de h à gauche au point $x_0 = 2$.
- La fonction h est-elle continue en 2 ? Justifier.

2. **Continuité sur un intervalle :** Étudier la continuité de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle I indiqué :

a) $u(x) = \sqrt{\frac{2x - 1}{x + 3}}$ sur $I = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$.

b) $v(x) = \frac{\cos x}{x^2 - 4}$ sur $I =]-2; 2[$.

c) $w(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x & \text{si } x > 1 \end{cases}$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 : Théorème des Valeurs Intermédiaires (TVI – Existence)

1. Démontrer que l'équation $2x^3 - 3x^2 - 1 = 0$ admet au moins une racine réelle dans l'intervalle $]1; 2[$.
2. Montrer que l'équation $\cos x = x$ admet au moins une solution sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Soit f une fonction continue sur $[0; 1]$ telle que $f(0) = f(1)$.
Montrer qu'il existe au moins un réel $c \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$ tel que :

$$f\left(c + \frac{1}{2}\right) = f(c)$$

(Indication : Poser la fonction auxiliaire $g(x) = f\left(x + \frac{1}{2}\right) - f(x)$ sur $\left[0; \frac{1}{2}\right]$).

Exercice 5 : TVI, Monotonie et Unicité de solution (Dichotomie)

1. Soit la fonction polynôme $P(x) = x^3 + 3x - 5$.
 - a) Démontrer que l'équation $P(x) = 0$ admet une **unique** solution α dans $\mathbb{R}$.
 - b) Vérifier rigoureusement que $\alpha \in]1; 2[$.
 - c) En appliquant la méthode de dichotomie, déterminer un encadrement de α d'amplitude 0,25.
2. Démontrer que l'équation $x^4 + 2x - 1 = 0$ possède une unique solution sur l'intervalle $[0; 1]$.

Exercice 6 : Image d'un intervalle par une fonction continue

Soit f une fonction continue dont le tableau de variations sur $[-3; +\infty[$ est le suivant :

x	-3	0	2	$+\infty$
Variations de f	4		5	
		$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$
		-2		1

Déterminer en justifiant l'image de chacun des intervalles suivants par la fonction f :

1. $f([-3; 0])$
2. $f([0; 2])$
3. $f([2; +\infty[)$
4. $f([-3; +\infty[)$

Exercice 7 : Fonction réciproque – Polynôme du 2nd degré

Soit f la fonction définie sur $I = [1; +\infty[$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x + 4$$

1. Montrer que f est strictement croissante sur I .
2. Démontrer que f réalise une bijection de I vers un intervalle J que l'on déterminera.
3. Dresser le tableau de variations de la fonction réciproque f^{-1} .
4. Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Exercice 8 : Fonction réciproque – Fonction homographique

Soit g la fonction définie sur $I =]2; +\infty[$ par :

$$g(x) = \frac{3x - 1}{x - 2}$$

1. Démontrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J à préciser.
2. Déterminer la formule explicite de $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Exercice 9 : Fonction réciproque – Fonction avec radical

Soit h la fonction définie sur $I = [0; +\infty[$ par :

$$h(x) = \frac{\sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}$$

1. Étudier la monotonie de h sur I et déterminer $J = h(I)$.
2. En déduire que h admet une fonction réciproque h^{-1} et donner son expression pour tout $x \in J$.

Exercice 10 : Équations et inéquations avec racines n -ièmes

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations et inéquations suivantes :

1. $\sqrt[3]{x} = 4$
2. $\sqrt[4]{x+1} = 2$
3. $x^5 = -32$
4. $\sqrt[3]{x^2-1} = 2$
5. $\sqrt[3]{x} - 2\sqrt[6]{x} - 3 = 0$ (Indication : Poser $X = \sqrt[6]{x}$)
6. $\sqrt[3]{2x-3} \leq 3$

Exercice 11 : Limites avec racines n -ièmes

Calculer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x} + 2}{\sqrt[3]{x} - 1}$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$ (Utiliser l'identité : $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$)

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + 2x^2} - x \right)$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} - 1}{x}$

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{x^3 + 1}}{\sqrt{x^2 + 1}}$